UNIVERSIDADE LaSalle

Estrutura de Dados
Estrutura de Dados I

Elgio Schlemer
elgio.schlemer@unilasalle.edu.br

Árvores Binárias

- com gs = 2
  - tem 0, 1 ou 2 filhos
- chamados de nó da esquerda e da direita

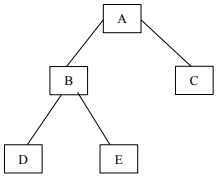


Figura A

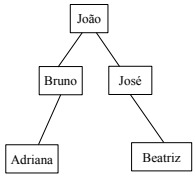


Figura B

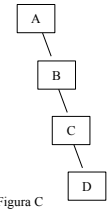


Figura C

Árvore estritamente binária

- Todos os nós não folhas tem EXATAMENTE dois filhos

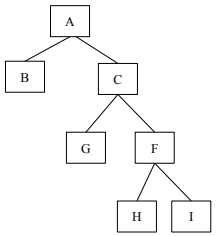


Figura A: estritamente binária

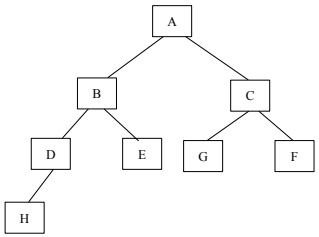


Figura B: não é estritamente binária

Binária Completa (Aaron Tenenbaum)

- Completa é o mesmo que cheia
- todos os nós não folhas tem 2 filhos
- todos os folhas no último nível
- Uma árvore completa é estritamente binária
- mas nem toda árvore estritamente binária é completa

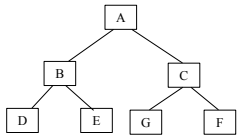


Figura A: estritamente binária
SIM, É completa

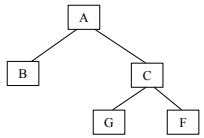


Figura B: é estritamente binária
Mas NÃO é completa

Binaria quase completa (Aaron Tenenbaum)

- Quase Completa é uma que está querendo ser completa
- não precisa ser estritamente binária
- Regras:
  - todos os folhas no último nível ou penúltimo nível
  - se um nó qualquer tiver um descendente direito no último nível, todos os nós folhas descendentes esquerdos também devem estar no último nível.

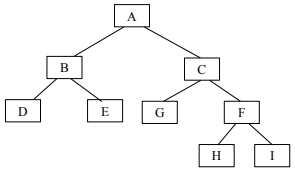


Figura A: estritamente binária
não é quase completa

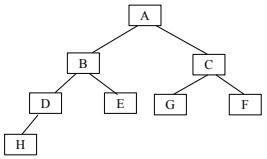


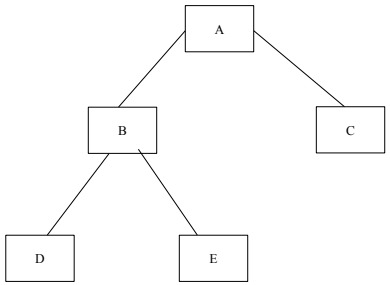
Figura B: não é estritamente binária
SIM, esta é quase completa

Percurso

- visitar todos os seus nós, desde a raiz até todos os folhas
  - visitar significa realizar alguma operação sobre o nó
  - consultar valor
  - imprimir valor
- Visitar o nó uma única vez
- O percurso pode ser:
  - pré-ordem
  - em-ordem
  - pós-ordem
- todos descem na árvore primeiro pela esquerda e só depois pela direita

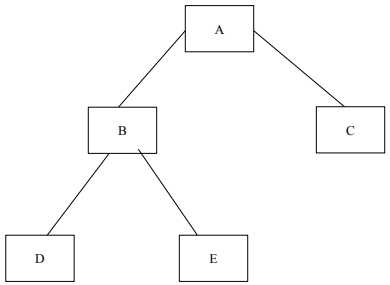
Percurso pré-ordem

- visita
- desce para a esquerda
- desce para a direita



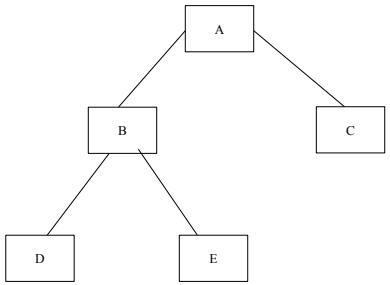
Percurso pré-ordem algoritmo

```
funcao preordem (nó)
    se nó não é vazio
        visita(nó)
        preordem(nó->esquerda)
        preordem(nó->direita)
    finaliza
```



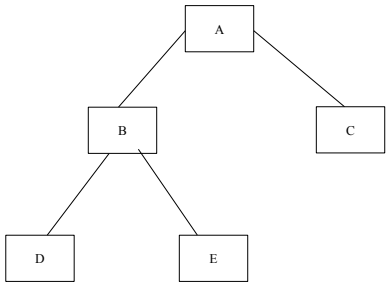
Percurso em-ordem

- desce para a esquerda
- visita
- desce para a direita



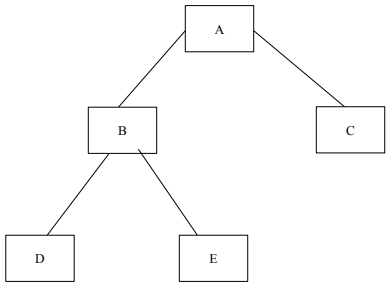
Percurso em-ordem algoritmo

```
funcao emordem (nó)
    se nó não é vazio
        emordem(nó->esquerda)
        visita(nó)
        emordem(nó->direita)
    finaliza
```



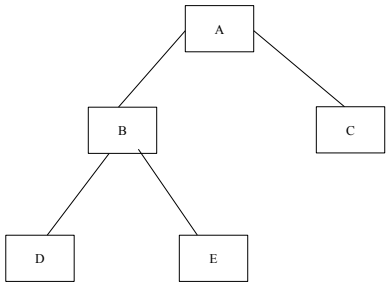
Percurso pos-ordem

- desce para a esquerda
- desce para a direita
- visita



Percurso pós-ordem algoritmo

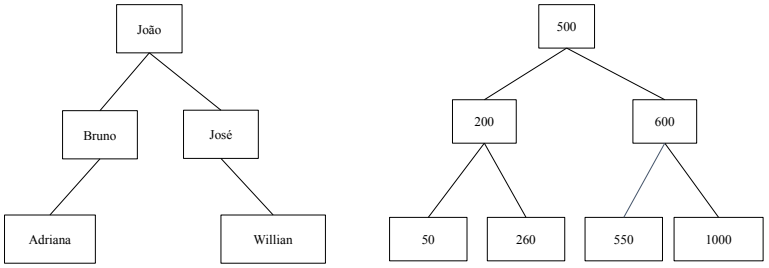
```
funcao posordem (nó)
    se nó não é vazio
        posordem(nó->esquerda)
        posordem(nó->direita)
        visita(nó)
    finaliza
```



Árvores binárias de busca

- Árvores ordenadas
- para cada nó
  - à esquerda somente nós menores
  - à direita somente os maiores

Exemplo de árvores binárias de busca



Em uma árvore binária de busca (se for de busca)
- um percurso em ordem retorna os valores ordenados

Busca em uma árvore binária de busca

- No raiz, testa se achou
  - achou? Fim
  - não achou.
  - Se menor
    - desce para procurar apenas na esquerda
  - Se maior
    - desce para procurar apenas na direita
  - Demonstração

Inserção em uma árvore binária de busca

- No raiz, testa se achou
  - achou? Não pode inserir
  - não achou.
  - Se menor
    - desce para procurar apenas na esquerda
    - não tem esquerda? Insere
  - Se maior
    - desce para procurar apenas na direita
    - não tem direita? Insere
  - Demonstração

UNIVERSIDADE LaSalle